FY_91: Kytkennät ja mittarien käyttö

Tehtävät: Sarjaan- ja rinnankytkentä, virtamittarin ja jännitemittarin kytkeminen

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan sähkövirran ja jännitteen mittaamista virtapiirissä sekä sarjaan- ja rinnankytkentöjä.

- **Virtamittari (ampeerimittari)** kytketään aina **sarjaan** (piiri avataan ja mittari asetetaan virran kulkureitille).
- **Jännitemittari (volttimittari)** kytketään aina **rinnan** mitattavan komponentin napojen yli.

Tehtävä 1: Mittarien kytkentä ja sisäinen resistanssi (4 p.)

a. Miten jännitemittari ja virtamittari kytketään virtapiiriin?

b. Virtamittarin sisäinen resistanssi on erittäin pieni (lähellä $0\,\Omega$). Miksi? Mitä tapahtuisi, jos virtamittari kytkettäisiin vahingossa rinnan suoraan pariston napojen yli?

c. Jännitemittarin sisäinen resistanssi on valtavan suuri (usein miljoonia ohmeja). Miksi?

Tehtävä 2: Kirchhoffin virtalaki ja haarautuva piiri (5 p.)

Rinnankytkennässä virtapiiri haarautuu kahteen rinnakkaiseen haaraan. Päähaaran sähkövirta jakautuu sivuhaaroille:

$$I_{\text{pää}} = I_1 + I_2$$

a. Päähaaran virraksi mitataan $I_{\text{pää}} = 0{,}80$ A. Ensimmäisen lampun läpi kulkee virta $I_1 = 0{,}35$ A. Kuinka suuri virta I_2 kulkee toisen lampun läpi?

b. Pariston jännite on 9,0 V. Mikä on jännite kummankin rinnankytketyn lampun yli?

c. Jos toinen rinnankytketyistä lampuista irrotetaan tai sen hehkulanka palaa poikki, sammuuko toinen lamppu? Entä jos lamput olisivat olleet sarjaankytkettyinä?

Tehtävä 3: Sarjaankytkennän jännitteet (3 p.)

Kaksi identtistä lamppua kytketään sarjaan 12 V akkuun.

a. Kuinka suuri jännite vaikuttaa kummankin lampun yli?

b. Onko kummankin lampun läpi kulkeva virta yhtä suuri? Perustele.